



1 Índice

Contenido

1	ÍNDICE.....	1
2	OBJETO	2
3	ÁMBITO DE APLICACIÓN	2
4	CONSIDERACIONES PRINCIPALES	2
5	DESARROLLO	2
5.1	TIPOS Y CLASIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	2
5.1.1	Protección de la cabeza	2
5.1.2	Protección de Pies y Piernas	3
5.1.3	Protección de manos.....	4
5.1.4	Protección respiratoria	5
5.1.5	Protección de ojos y cara	6
5.1.6	Protección auditiva	8
5.1.7	Sistema de Protección anticaídas.....	8
5.1.8	Protección del cuerpo	9
5.1.9	Protecciones especiales.....	10
5.1.10	EPP´S específicos para trabajos con riesgo eléctrico	10
5.2	ROPA DE TRABAJO INDUSTRIAL	10
5.2.1	Ropa de Trabajo General	10
5.2.2	Ropa de Trabajo Ignífuga	10
5.3	ENTREGA DE ROPA, EPP´S Y REEMPLAZOS.....	13
6	NORMATIVA RELACIONADA	13
6.1	DEFINICIONES Y ABREVIATURAS	15
7	ANEXO	15
7.1	ANEXO I – TIPO DE CALZADO DE SEGURIDAD	15
7.2	ANEXO II - DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA DE EPP´S PARA TRABAJOS CON RIESGO ELÉCTRICO.....	16
7.3	ANEXO III - FUNCIONAMIENTO DEL COMIREP – COMITÉ DE SEGURIDAD PARA ROPA DE TRABAJO Y EPP´S.....	17



2 Objeto

Establecer las condiciones mínimas obligatorias para la selección, el uso adecuado y el mantenimiento de Elementos de Protección Personal (EPP) y Ropa de Seguridad en el Trabajo.

3 Ámbito de aplicación

Esta normativa aplica a todo el personal propio y contratado de YPF S.A. y de sus empresas controladas a nivel mundial.

4 Consideraciones principales

Para la selección se empleará las evaluaciones de riesgo higiénico y de peligros específicos derivados de la exposición de los empleados en sus tareas y ámbitos donde aplica.

5 Desarrollo

5.1 Tipos y clasificación de Elementos de Protección Personal

5.1.1 Protección de la cabeza

El casco es el elemento destinado a asegurar la protección de la cabeza contra la caída de objetos, golpes, salpicaduras químicas y riesgos eléctricos.

Estará compuesto por la Carcaza plástica, arnés y enganches especiales.

Poseerán además los alojamientos para protectores auditivos de copa.

Deberán cumplir con los requisitos mínimos Normativos particulares (Ver Anexos I, II y III).

En aquellos lugares donde se considere que puede ser desprendido de la cabeza por acción del viento, altura deberá incluir la mentonera ajustable.

No está permitido introducir dentro de la cavidad del casco ningún elemento extraño, así como ser usado por encima de cualquier elemento que cubra la cabeza (Gorra, pasamontañas, capuchas)

Ante la detección de alguna de las siguientes fallas los cascos deben ser reemplazados:

CARCAZA

1. Abolladuras
2. Grietas
3. Rajaduras
4. Roturas

ARNES

- 1) Rajaduras
- 2) Rotura
- 3) Deshilachado



Modelo de casco de seguridad

Tipo	Modelo de referencia	Color	Marca
Casco	Casco de seguridad Clase A T1 c/arnés a cremallera Con alojamiento para protector auditivo de copa y Facial y canalizador para escurrir el agua de lluvia. Opción: Barboqueo/mentonera para Casco seguridad	Blanco/ otros	Consultar con Compras

Las empresas Contratistas proveerán a sus empleados cascos de colores que el área defina.

5.1.2 Protección de Pies y Piernas

El Calzado de Seguridad aprobado por YPF deberá ser compatible con la actividad del empleado y los análisis de riesgo de las tareas/puesto de trabajo.

La siguiente tabla permite además su selección por clasificación según el riesgo:

Tipo de riesgo	Protección sugerida
Mecánicos Caídas de objetos en la puntera Caídas de objetos en el metatarso Atrapamiento (aplastamiento) del pie Caída e impacto sobre el talón Caída por desplazamiento Marcha sobre objetos punzantes y cortantes Elementos cortantes ..	Tope de seguridad o protección (puntera) Protector de metatarso Tope de seguridad o protección Tacón absorbente de energía Suela antideslizante Plantilla resistente a la perforación Empeine resistente al corte
Eléctricos/Áreas explosivas Contacto eléctrico	Calzado aislante de la electricidad. Antiestático
Químicos Ácidos, bases, hidrocarburos, etc.	Suelas, empeines y capelladas resistentes a químicos e hidrocarburos.
Térmicos Ambiente frío Ambiente caluroso Contacto con una superficie caliente	Suela aislante del frío Suela aislante del calor Suela resistente al calor por contacto



Proyección de metal fundido.

Empeine y capellada resistente a proyecciones de metal fundido.

Modelos de Calzados de Seguridad**Ver referencia en Anexo I - Tipos de calzado de seguridad****5.1.3 Protección de manos**

El guante es el elemento básico de protección de seguridad para las manos.

La siguiente tabla permite su selección por clasificación según el riesgo (Ver Normativa relacionada 7.3)

Tipo de Guante (material)	Riesgo
Neoprene, caucho, vinilo, látex, acrilonitrilo.	Químicos y/o biológico
Cuero pesado o grueso (descarne)	Perdida de adherencia y fricción.
Tejidos aluminizados, nylon, rayón, lana de vidrio	Temperatura
Cuero combinado con tejido texturados	Superficies resbaladizas
Algodón y kevlar	Superficies abrasivas y filosas (bordes y rebabas)
Malla de metal y kevlar	Superficies filosas y cortantes hojas metálicas, cuchillos, instrumentos y herramientas afiladas
Materiales aislantes dieléctricos	Eléctricos/descarga

Modelo de Guantes de Seguridad

Tipo	Características
Guantes cuero (vaqueta liviana)	Puño corto, Medianos y largo
Guantes PVC	Puño Libre/1,0 mm espesor - largo 40 cm y 70 cm
Guantes Acrilonitrilo	Largo 32cm



Guante tejido punto/palma con Poliuretano	GALGA 7 x 24cm
Guante Nitrilo Revestido caucho	1,5 mm esp. x 31cm largo
Guante Nitrilo	Amarillo/ Azul 1,4mm esp. x 26 cm largo
Guantes Anticorte	Largo 26 cm -T.9
Guante Jersey con PVC	GALGA 7 x 24 cm
Guantes Látex	1,35 mm esp. x 32 cm largo
Guantes aislantes uso Eléctrico	Tensión 0,5 Kv N° 10 - 26,5 kv N°11
Guantes Cuero + Kevlar	Para Bomberos
Guantes Neopreno (comunes y afelpados)	1,35 mm esp. x 35,5 cm de largo
Guante de cuero con protección en palma y nudillos (Perf. y WO)	Puño corto

En el apartado Normativa Relacionada se referencia todas las normas IRAM sobre Guantes.

5.1.4 Protección respiratoria

Respiradores Media Cara (A demanda)

a. Respirador tipo barbijo:

Son elementos filtradores del aire que cubren la nariz, la boca y la barbilla. Están especialmente diseñados para atrapar partículas en suspensión cuyo diámetro es menor a 10 micrones y son descartables luego de su utilización.

b. Respirador semimascara con filtro reemplazable:

Son elementos purificadores del aire, está formado por un cuerpo central de material siliconado (bastidor) que cubre boca, nariz y barbilla, se sujeta a la cabeza por medio de bandas elásticas.

Cuenta con filtros desmontables que están preparadas para absorber determinados vapores/nieblas y son específicos para cada sustancia, en las etiquetas de los filtros detalla para qué tipo de sustancia están diseñados.

Respiradores Cara Completa (A demanda)

Características de Modelos de Protección Respiratoria

Tipo	Características
	Cartucho P/VAPORES ORGANICOS



Filtro p/mascara	Cartucho P/GASES ACIDOS
	Cartucho (x2) /GAS.ORG/ACID.
	Cartucho MULTIGAS ACID.ORG.
	PARTICULAS, POLVOS y NEBLINAS
	PARTICULAS P100
	PARTICULAS P95
Reten pre-filtro	Soporte de prefiltro sobre filtro

Recomendaciones y Advertencias

La selección adecuada de los respiradores, filtros y sistemas de suministro de aire respirable será realizada por un responsable de Seguridad Industrial. Las áreas de seguridad industrial de cada negocio establecerán el mecanismo de control del esto y funcionamiento de estos elementos.

Características de Modelos de Protección Respiratoria

Tipo	Características
Respiradores Auto- contenidos	Capucha aire de escape Autonomía 15 min.
	Equipo de respiración autónomo MMR+AIRHAWK1000 30'
	Equipo de respiración autónomo de escape Modelo SKATPACK ELSA 10'
	Equipo de respiración autónomo-alta presión 4500_psi – 60 min. Cilindro de aluminio

En el caso de trabajo con fuente externa de aire respirable asistido. Es obligatorio contar con una segunda persona entrenada y equipada para asegurar el funcionamiento del mismo.

Cuando aplique a permiso de trabajo en Espacio Confinado deberá aplicarse todo lo referido a ese procedimiento.

5.1.5 Protección de ojos y cara

Los protectores oculares y los protectores faciales son elementos adecuados para proteger los ojos y la cara en las tareas industriales frente a agentes físicos o químicos como:

- Partículas u objetos proyectados (sólidos o líquidos).
- Presencia de gases, vapores, productos corrosivos, irritantes o polvo.
- Contacto por efecto de la soldadura por arco, chispas, radiaciones.



Clasificación

- Anteojos semirrígidos con protección lateral.
- Antiparras de ajuste flexible con ventilación normal: Cubre la parte superior del rostro, y los ojos.
- Antiparras de ajuste flexible con aberturas protegidas para ventilación.
- Antiparras de estructura rígida y ajuste acojinado para la cara.
- Gafas de soldador y de aserradero, tipo cubre ojo.
- Protector facial, de plástico o malla fin. Protege la cara completa, debe complementarse con anteojos de seguridad.
- Máscara de soldador con ventana frontal fija o para levantar.

Recomendaciones

- Los anteojos convencionales NO son anteojos de seguridad, no los utilicen como elemento de protección.
- El equipo de seguridad debe mantenerse en buenas condiciones y reemplazarse cuando estén defectuosos.
- Conocer la ubicación de lavaojos de emergencia y como se utilizan en caso de uso.
- Para líquidos el elemento protector son las antiparras.
- Los reemplazos son responsabilidad del usuario y su área de seguridad que lo asistirá ante cualquier duda al respecto.
- Anteojos de protección con graduación, deberán ser gestionados a través de los Servicios de Salud Ocupacional correspondientes.

Modelos de Protección Ocular y Facial

Tipo	Características	Referencias Normativa IRAM
Anteojos	Policarbonato transparente	Protección ocular que cubre ojos y zonas próximas circundantes con los tres gados de protección anatómica 1. Superior 2. Temporal 3. Inferior 
Antiparras	Para Foguistas	Protección ocular que cubre ojos y zonas próximas circundantes con los tres gados de protección anatómica 1) Superior
	Policarbonato Tonalizado	
	Policarbonato Transparente	
	NEGRO/UV	



	NEGRO/TRANSPAR.	2)Temporal 3)Inferior
	Para Foguistas	Protección ocular que cumple las características anteriores y está confeccionada con material resistente a temperatura y provisto de vidrios para visión infrarroja
Protección Facial	Transparente con arnés a cremallera	Protege una parte parcial o total de la cara. No asegura una protección ocular

5.1.6 Protección auditiva

La protección auditiva son elementos que protegen contra emisiones de ruidos intensas superiores a las establecidas por ley nacional vigente (Ver referencia normativa actual)

Dos de Tipos de protectores auditivos han sido establecidos.

a) **Protector auditivo de copa Tipo T1:** Recomendados para uso general en zona Industrial 22 dB mínimos de atenuación y **Tipo T3** de alta atenuación (avalados por Servicio Médico) en base a análisis de exposición por Higiene y Medicina Laboral.

Serán autoajustables, rebatibles, incorporados al casco y con orejeras de almohadilla en el contacto con la oreja.

b) **Protectores endoaurales.** Recomendados para cortos períodos de exposición, usados ocasionalmente en recorridas de instalaciones por visitas y no son de uso prolongados en zonas de ruido > de 80 dB. La atenuación varía entre 22 a 25 dB según el material para su elaboración.

Modelos de Protección Auditiva

Tipo	Características
Auditiva	Espuma Conformable – 22,5 dB
	Silicona flexible - 22dB
	Modelos EY31R -22 dB y 25 dB
	Mod. THUNDER 27dB

5.1.7 Sistema de Protección anticaídas

La protección anticaída será establecida conforme a la tarea y sus riesgos (a partir de 1,8 mts de altura a nivel de la posición de trabajo).

El equipo se compone de:

- El arnés de seguridad de cuerpo completo y sujeción por la espalda.
- Los cabos de vida obligatorios y apropiados para trabajos.



Tipo	Modelos	Características
Contra Caída	ARNES ANTICAIDA S/CABO VIDA	Cuerpo Completo
	CABO VIDA SIMPLE S	Mod. 10479 - 35mm x 1,5m
	CABO VIDA DOBLE	Mod. 10461R- 50 mm x 1,5m

Nota: Arnés antiácidas

Algunos negocios pueden requerir modelos particulares de arnés antiácidas de cuerpo entero, por Ej. Para trabajo en torres de perforación. Cada negocio determina de acuerdo a su actividad, que tipo de arnés cuerpo entero es más apropiado.

5.1.8 Protección del cuerpo

La selección apropiada de prendas para protección el cuerpo estará condicionada a la agresividad de los productos, la concentración permitida de los contaminantes y al tiempo de exposición de los mismos y tarea o ámbito de trabajo.

Modelos de prendas de Protección

Tipo	Modelos	Color
Protección para el cuerpo por lluvia, químicos y soldadura	Delantal PVC 0.90 X 1.20m C/Refuerzo	Amarillo
	DELANTAL CUERO 0,60x0,90m	Único color
	MAMEL.DESGART	Blanco – Mod. M200 de L a XXL
	MAMEL.DESGART	Blanco – Mod. CTL248 M a XXL
	CAPA IMPERM. PVC	32 mic- Amarillo
	TRAJE IMPERM. PVC	32mic - Amarillo
	TRAJE IMPERM.PVC	Mod. L a XXL



5.1.9 Protecciones especiales

Cuando se requiera contar con una protección combinada e integral por riesgos del producto o sustancia, se emplearán equipos especiales que y tienen la característica de cubrir el cuerpo entero y se combinan con equipos de respiración a demanda de aire respirable con equipo autónomo. Estos equipos son los denominados **encapsulados de nivel A**.

Otro equipo de protección especial son los **equipos integrales de bomberos**.

Modelos para Protección Especial

Tipo	Modelos	Color
Equipo encapsulado nivel A	REXPİREX TRAJE AISLAM Alquiler HF	Naranja fluorescente
Vestuario bombero	VEST. TRAJE ALUMIN.	Aluminio
	CAPUCHA IGNIF. CORTA	Blanca
	CAPUCHA IGNIF. LARGA	Blanca
	TRAJE BOMBERO (M a XXL)	Naranja/ amarillo /negro
	BOTA SEG. GOMA para Bombero	Amarillas

5.1.10 EPP´S específicos para trabajos con riesgo eléctrico

Ver **Anexo II**, tabla complementaria con descripción de EPP´S para trabajos con riesgo eléctrico.

Nota: Para los Contratistas los EPP´S serán los que hayan aceptado las áreas de Seguridad Industriales de cada Negocio, sugiriéndose tomar como referencia aplicable lo establecido en esta norma a fin de evitar diferencias entre personal propio y Contratista.

5.2 Ropa de Trabajo Industrial

La ropa de trabajo puede ser General o de Seguridad (Ignífuga).

5.2.1 Ropa de Trabajo General

Fuera de zona industrial y área peligrosa, la ropa de trabajo recomendada será la confeccionada en los denominados Tejidos básicos, indicados en el Manual de vestuario laboral de Imagen YPF, revisión 2015, donde se detallan además los gramajes y tallas.

Son ejemplos de estos los comúnmente conocidos como tipo OMBU, GRAFA, Pampero, Gaucho, otras.

5.2.2 Ropa de Trabajo Ignífuga

a. Consideraciones



La ropa de Seguridad Ignífuga proporciona un grado de protección indispensable para no contribuir a las quemaduras del usuario y reducir la gravedad de las quemaduras ante una exposición térmica accidental a un fuego de corta duración (NFPA 2112:2018) o exposiciones térmicas de corta duración durante un escape ante el fuego.

b. Obligatoriedad de uso

- Será de uso obligatorio en zonas industriales y áreas peligrosas (clasificadas como zona 0, 1, 2) según la Norma IRAM-IEC 60079-0.

c. Confección del Tejido de Seguridad Ignífugo

Tejidos Ignífugos aprobados a la fecha por YPF:

Composición:

Tejido Tipo 1: 93 % Meta aramida - 5 % Para aramida - 2% Fibra antiestática.

Tejido Tipo 2: 88% Algodón resistente al fuego – 12% Poliamida (RF)

Cualquier otro tejido que se proponga homologar, deberá ser evaluado por el Comité de Ropa y EE.PP.´s YPF, quien aprobará o no la propuesta.

Las prendas y cada uno de sus componentes (tejidos, avíos, velcros, reflectivos, complementos, otros) deberán cumplir con los requisitos mínimos y ensayos de la norma NFPA 2112:2018 (o su versión vigente).

YPF se reserva el derecho de retirar tejidos a referéndum de los resultados de los ensayos, performance, pruebas de uso o confort.

No son aceptados los tejidos o prendas con baños ignífugos y/o de uso limitado (vida útil limitada por el fabricante a un número específico de ciclos de uso y/o lavados) aun cuando cumplan requisitos y ensayos requeridos de desempeño y performance.

La tecnología utilizada y propiedad de resistencia al fuego debe estar unida en forma permanente a las fibras utilizadas para la fabricación del tejido, debiendo garantizar el desempeño ignífugo de las prendas, independientemente del uso, procedimientos de lavado y/o limpieza o cantidad de ciclos de lavados/limpieza.

Las prendas y sus componentes deberán fabricarse con materiales que han demostrado ser químicamente apropiados. En las condiciones previstas para su uso, no deben liberar o degradarse liberando sustancias que se conoce que son tóxicas, carcinogénicas, mutagénicas, alergénicas o dañinas de cualquier otra forma. Además, deberán mantener sus dimensiones y colores con los sucesivos lavados, y tener una resistencia mecánica adecuada. Además de la resistencia térmica e ignífuga, los tejidos deberán mantener su resistencia mecánica, incluso luego de una exposición térmica al fuego.



Los tratamientos especiales aplicados (coloración, tratamiento hidrófobo, otros) no deberán comprometer las prestaciones de protección de las prendas.

Las características de protección térmica e ignífuga, características antiestáticas, de resistencia mecánica, estabilidad dimensional, y solidez de los colores, deberán ser permanentes, no podrán perderse con el paso del tiempo, el uso, los ciclos de lavado, secado o limpieza.

Se deberá asegurar que los procesos de ingeniería utilizada en la fabricación, los controles de proceso, los ensayos, certificaciones de terceros, otros, garanticen el desempeño de las prendas y sus componentes, y sean de calidad constante una vez aprobados los ensayos.

Laboratorios. Los ensayos serán realizados en laboratorios de tercera parte, reconocidos oficialmente. Los laboratorios y ensayos deberán estar acreditados (ISO 17025).

Hilo ignifugo

El hilo utilizado en las costuras durante la confección será también inherentemente ignifugo

Avíos

Los avíos, que integran la ropa de seguridad, deben permitir cumplir los estándares de ensayos de resistencia a la llama arriba mencionados (botones forrados en la misma tela ignífuga y cierres a cremallera metálicos cubiertos por tapa de tela ignífuga).

Cintas Reflectantes

La aplicación de cintas tipo réflex, no deben alterar, ni disminuir la protección exigida para la tela. Por lo cual los reflectantes que se apliquen deberán también haber pasado los ensayos de resistencia a la llama de los tejidos de seguridad inherentemente Ignífugos y los mismos deberán ser cosidos, no pegados.

Logos

Los logos que se apliquen a las prendas confeccionadas con tela de seguridad inherentemente ignífuga deberán ser realizados con hilado ignífugo.

Importante:

La ropa Ignífuga es obligatoria para todo personal de YPF y/o Contratista que trabaje en zona Industrial, dentro un área Clasificada como zona peligrosa 0, 1,2 y su probabilidad por transito ocasional en esas áreas de exposición potencial a deflagraciones o flamazos.

- **Zona 0:** Áreas, que presentan alto riesgo por la presencia de gases, vapores o nieblas inflamables.

Ejemplos (piletas separadoras API, sentinas, cámaras de Drenajes de combustibles, bocas de inspección superior de tanques de combustibles)

- **Zona 1:** Áreas, en las cuales se puede esperar que exista la potencial presencia de una atmósfera de gas explosivo de manera poco frecuente.

Ejemplos: Procesos de extracción de muestras de Hidrocarburos o gases inflamables, encendido de Hornos/calderas, como así también en la apertura a la atmósfera de equipos de proceso en los cuales ha habido producto combustible). Procesos de puesta en marcha y paros de planta.



- **Zona 2:** Áreas, en las cuales sólo puede esperarse la presencia de una atmósfera de gas explosivo de manera muy poco frecuente o si ella se genera, existirá por períodos breves únicamente.

Ejemplos: Purgas de equipos a la atmosfera, otras intervenciones de mantenimiento en zona industrial clasificada.

Cada Negocio dará prioridad al **uso generalizado de mameluco inherentemente ignífugo** por considerarse el más apropiado para la protección completa del cuerpo, ante la potencial exposición a la llama y además por facilitar su rápida remoción en situaciones de emergencia e intervención médica.

Asimismo, permiten emplear otra prenda interior de algodón sin alterar la protección exterior. Otra ventaja es la disminución de talles diversos por número como requieren los pantalones y camisas

No está aceptado el uso de modelos de ropa de seguridad (ignífuga), con mangas cortas y/o desmontables.

Cada Unidad de Negocio puede seleccionar de esta norma CMASS cualquiera de los dos tipos de composición de tela homologada, que mejor se adapte a su necesidad de protección.

Por cualquier consulta dirigirse a Seguridad Corporativa YPF

5.3 Entrega de ropa, EPP's y reemplazos

Serán gestionados y registrados, por el área de seguridad de cada área industrial y/o empresa contratista y los modelos para su registro también serán definidos por cada Negocio conforme sus particularidades. Sí será obligatorio que cuente con la fecha de entrega/reemplazo y firma del empleado que lo ha recibido.

El registro de entrega de EPP's da cumplimiento a la Resol. 299/2011 SRT – Registro de entrega de EPP's.

6 Normativa relacionada

Categoría	Título	Código
Normativa Interna YPF	Política de Excelencia Operacional	PO__-0002587
	Evaluación de Riesgos Laborales	PR__-0001242
Normativa Externa	IRAM 3620 - Cascos de protección para la industria. IRAM 3624 – Cascos de protección – Normas para ensayos. IRAM 3610, 3610.1, 3610.2- Calzado de seguridad con capellada de cuero IRAM 3642, 3643 - Calzado de Seguridad IRAM 8511, 8513, 8541- Cuero y Calzado- Ensayo químico y mecánico IRAM 3600-1 y 3600-2 - Guantes de cuero para la industria IRAM 3601- Guantes, mangas y manoplas de amianto para uso industrial IRAM 3602- Guantes de lona de algodón para uso industrial. IRAM 3603- Guantes de tejido de punto para uso industrial. IRAM 3604- Guantes de material aislante para trabajos eléctricos IRAM 3607- Los guantes de protección deben permitir destreza. IRAM 3608/EN 420 los guantes para protección contra riesgo mecánico deberán cumplir con los niveles mínimos de rendimiento a Abrasión, Corte por cuchilla, desgarro y perforación.	



Categoría	Título	Código
	IRAM 3609/EN 374 los guantes de protección contra los productos químicos y microorganismos. IRAM 3612- Guantes de protección contra riesgos térmicos (calor y/o fuego). IRAM 3613- Guantes de protección contra el frío. IRAM 3614- Guantes de protección contra radiaciones ionizantes y contaminación radiactiva. IRAM 3623- Guantes de incendio para uso industrial. IRAM 3646- Equipos de protección respiratoria. Selección y riesgos. Vocabulario y Clasificación. IRAM 3647-1- Equipos de protección respiratoria para contaminantes gaseosos o vapores. Hermeticidad con la cara del usuario. IRAM 3647-2- Equipos de protección respiratoria para partículas. Adaptadores faciales. Hermeticidad con la cara del usuario. IRAM 3648- Equipos de protección respiratoria, dependientes del ambiente, para retención de partículas. Requisitos. IRAM 3649-1- Equipos de protección respiratoria, dependientes del ambiente, para retención de gases y vapores y de gases y vapores con partículas. Requisitos. IRAM 3649-2- Equipos de protección respiratoria, dependientes del ambiente para retención de gases y de vapores y de gases y vapores con partículas. Inspección y métodos de ensayo. IRAM 3650- Equipos de protección respiratoria. Adaptadores faciales. Método de ensayo de hermeticidad de las válvulas. IRAM 3661- Equipos de protección respiratoria, con filtro y capucha para auto evacuación en incendios IRAM 3662- Equipos de protección respiratoria semiautónomos con suministro de aire atmosférico. IRAM 3606-1- Equipos de protección respiratoria autónomos de circuito abierto con aire comprimido. Condiciones generales IRAM 3606-2- Equipos de protección respiratoria autónomos de circuito abierto con aire comprimido. Requisitos y métodos de ensayo. IRAM 3630-1- Protectores oculares. Definiciones. Clasificación y uso. IRAM 3630-2- Protectores oculares. Métodos de ensayo no ópticos. IRAM 3630-3- Protectores oculares. Métodos de ensayo ópticos. IRAM 3630-4- Protectores oculares. Filtros para soldadura y técnicas relacionadas. IRAM 3630-5- Protectores oculares. Filtros para luz ultravioleta. IRAM 3630-6- Protectores oculares. Filtros para luz infraroja. IRAM 3630-7- Protectores oculares. Requisitos generales. IRAM 3630-8- Protectores oculares. Filtros contra radiación láser. IRAM 3630-9- Protectores oculares. Anteojos de protección para trabajos de ajuste en láser y sistemas láser.	



Categoría	Título	Código
	IRAM 3630-10- Protectores oculares. Parte 10: Filtros de protección solar para uso laboral. IRAM 4125- Protección auditiva - Selección, uso, precaución de empleo mantenimiento. IRAM 4060-1/2/4- Protección auditiva - Requisitos de Seguridad y ensayo. IRAM 3605-1- Dispositivos de seguridad individual para protección de personas en caídas de altura. Requisitos. IRAM 3605-2- Dispositivos de seguridad individual para protección de personas en caídas de altura. Métodos de ensayo. IRAM 3622-1- Protección individual contra caídas de altura. Parte 1: Sistemas anticaídas. IRAM 3622-2- Protección individual contra caídas de altura. Sistemas de sujeción y Posicionamiento IRAM 3626- Protección individual contra caídas de altura. Dispositivos de anclaje -Requisitos y métodos de ensayo. NFPA 2112 - Año 2018 Standard on Flame-Resistant Clothing for Protection of Industrial Personnel Against Short-Duration Thermal Exposures from Fire Norma Europea ISO 13506:2008 (Norma Madre: ISO 11612:2008) – Ropa de protección contra calor y las llamas – Método de prendas completa – Predicción de quemadura usando un maniquí instrumentado. ASTM (American Society of Testing and Materials) F 496- Prueba de tensión - Intervalo Máximo de Prueba ASTM (American Society of Testing and Materials) F 117 Prueba a 20 kw, Pruebas Húmeda. Aptos para alto tensión y riesgo de exposición.	

6.1 Definiciones y abreviaturas

Término	Abreviatura	Descripción
Elementos de Protección Personal	EPP	Cualquier elemento o equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que lo proteja de uno o varios riesgos que puedan estar presentes en el ambiente de trabajo.

7 ANEXO

7.1 Anexo I – Tipo de Calzado de Seguridad

El calzado de protección podrá ser: zapato, botín, borceguí, bota media caña, bota petrolera. Con puntera de acuerdo al requisito de protección evaluado, puntera acero o polipropileno

Tipo	Modelos de referencia	Característica	Color
------	-----------------------	----------------	-------



Zapato Seg.	Funcional / Voran Tauro/Otros homologados por el COMIREP	Puntera de acero (N° 38 al 47)	Marrón /Negro
		Puntera de Polipropileno - Uso eléctrico (N° 38 al 47)	
Botín Seg.		Puntera de acero (N° 38 al 47)	Marrón /Negro
Borceguí		Puntera de Polipropileno - Uso eléctrico (N° 38 al 47)	
Botas		Común de goma para lluvia (N° 38 al 47)	Marrón /Negro
		Goma Resistentes a Hidrocarburos (N° 38 al 47)	
Bota Petrolera		Bota Petrolera modelo Hércules Art. 56301 – planta inyectada en Poliuretano traslucido (N° 38 al 47)	Marrón
Botas de PVC	Goma Resistentes a Ácidos y Casticos (N° 38 al 47)	Verdes	

Nota: Se incluirán dentro de las solicitudes de pedido a proveedores, contar con calzados N° 35 al 37 (tamaños pequeños) y números desde el 48 al 50 (tamaños grandes), cuando la provisión de los negocios así lo requiera.

7.2 Anexo II - Descripción complementaria de EPP's para trabajos con riesgo eléctrico

Tipo	Modelos	Normas de referencia														
Guante	De PVC puño lago	ASTM (American Society of Testing and Materials F 496 - Prueba de tensión - intervalo máximo de prueba <table border="1"><thead><tr><th>Clase</th><th>Uso (Voltaje Máximo)</th></tr></thead><tbody><tr><td>00</td><td>500</td></tr><tr><td>0</td><td>1000</td></tr><tr><td>1</td><td>7500</td></tr><tr><td>2</td><td>17000</td></tr><tr><td>3</td><td>26500</td></tr><tr><td>4</td><td>36000</td></tr></tbody></table>	Clase	Uso (Voltaje Máximo)	00	500	0	1000	1	7500	2	17000	3	26500	4	36000
	Clase		Uso (Voltaje Máximo)													
00	500															
0	1000															
1	7500															
2	17000															
3	26500															
4	36000															
	De PVC puño largo y guante exterior de cuero															
Casco	Clase E	Ver normas IRAM 3620 y 3624														
Calzado de Seguridad	Zapato n° 38 al 54	ASTM F 1116 Prueba a 20 kW, Pruebas Húmeda. Aptos para alto tensión y riesgo de exposición														
	Botas n° 38 al 54															



Ropa de Seguridad Base	Tejido de seguridad ignífugo.	Norma Europea ISO 13506:2008 (Norma Madre): ISO 11612:2008 /NFPA 2112
Traje específico para protección por arco eléctrico.	 Desde 10 hasta 140 cal/cm2	Los niveles de protección que ofrecen los trajes para arco eléctrico se miden en cal/cm2 ATPV (Valor de protección térmica al arco)

7.3 Anexo III - Funcionamiento del COMIREP – Comité de Seguridad para Ropa de Trabajo y EPP's

OBJETIVO

Contar con una comisión que posibilite Gestión coordinada de Seguridad para el cumplimiento de la Normativa EPP's y Ropa de Seguridad, su concordancia con Manual de imagen de indumentaria de la compañía.

ACTIVIDADES para la implementación.

1. Lanzamiento post aprobación y publicación.
2. Realización de 2 reuniones anuales de tratamiento de temas de interés y actualización que podrán incluir:
 - a. Cambios o ajustes de contenido.
 - b. Actualizaciones técnicas específicas que puedan resultar necesarios.
 - c. Homologación e incorporación de nuevos elementos evaluados.
 - d. Participar de auditorías de verificación.